Теорема 9 (О мультипликативных весах цифр и алгоритме баланса многозначных числовых строк)

1. Введение и контекст

Предыдущие исследования (см. файлы 'Teo ОРЕРАИКИ v.2.md' и 'Teo ОМФС.md') описали локальную геометрию изолированных разрядов. Настоящая теорема переводит модель на макроуровень, описывая структуру многозначного числа (числовой строки) как единой системы. Модель вводит понятие мультипликативного веса и алгоритм расчета пространственного центра тяжести (баланса) для определения результирующего вектора многокомпонентных чисел.

2. Формулировка теоремы

Пусть задано многозначное число, состоящее из последовательности k цифр, где каждая цифра n_d находится на своем разрядном уровне $d \in [0, k-1]$.
Пусть каждый разряд d порождает свой локальный вектор параметров $v(n_d)$ по законам фрактального масштабирования (см. файл 'Teo ОМФС.md').
Утверждается, что результирующий пространственный вектор всего многозначного числа определяется как векторная сумма локальных состояний всех его разрядов, а результирующая точка баланса всей строки инвариантно принадлежит единой обобщенной плоскости параметров, независимо от длины числовой строки.

3. Доказательство и алгоритм баланса

Шаг 1. Расчет мультипликативных весов разрядов:
Каждая цифра n_d внутри многозначного числа обладает базовым весом основания B^d (для десятичной системы B=10). Соответственно, при расчете глобального вектора строки каждая координата (a, b, c) для разряда d вычисляется по формулам мультипликативного упреждения:
$a_d = (n_d * 10^d)^2 = n_d^2 * 10^{2d}$
$b_d = 9n_d * 10^d$
$c_d = b_d - a_d$

Шаг 2. Алгоритм векторного суммирования (Центр тяжести строки):
Результирующий вектор многозначного числа V_{Sigma} вычисляется путем покомпонентного сложения геометрических сил всех разрядов строки от d=0 до d=k-1:
$A_{Sigma} = \sum a_d = a_0 + a_1 + a_2 + ... + a_{k-1}$
$B_{Sigma} = \sum b_d = b_0 + b_1 + b_2 + ... + b_{k-1}$

$C_{Sigma} = \sum c_d = c_0 + c_1 + c_2 + ... + c_{k-1}$

Полученная тройка координат (A_{Sigma}, B_{Sigma}, C_{Sigma}) жестко детерминирует положение многозначного числа в трехмерном пространстве параметров.

Шаг 3. Доказательство сохранения глобального баланса:

Проверим, выполняется ли для суммарного вектора строки V_{Sigma} закон пространственного инварианта плоскости. Подставим результирующие координаты в базовое уравнение:

$A_{Sigma} - B_{Sigma} + C_{Sigma} = \sum a_d - \sum b_d + \sum c_d = \sum (a_d - b_d + c_d)$

Поскольку для каждого изолированного разряда d выражение внутри скобок строго равно нулю (доказано в файле 'Teo ОРЕРАИКИ v.2.md'), вся результирующая сумма также тождественно обращается в ноль:

$A_{Sigma} - B_{Sigma} + C_{Sigma} = 0$

Это доказывает, что какой бы длины ни была числовая строка (хоть двузначное число, хоть число из миллиона знаков), её глобальный центр тяжести никогда не покидает плоскость инварианта П. Многозначное число разворачивается в пространстве как сложная интерференционная волна параллельных параболических петель, удерживая идеальный геометрический баланс системы.

Теорема доказана.